

Facharbeit

Dezentrale autonome Organisationen (DAO)

Die Auswirkungen von DAOs auf Wirtschaft und Politik.

Leo Bayer

Lehrkraft: **Alexandra Klus**

28. Mai 2023
Münster

Abstrakt

Diese Facharbeit fokussiert sich auf die grundlegenden Faktoren einer dezentralen autonomen Organisation¹ und insbesondere auf mögliche Anwendungsbereiche. Zudem wird herausgearbeitet, dass DAOs, Wirtschaft und Politik langfristig beeinflussen werden. Diese revolutionäre Technologie hat das Potenzial, unser gesellschaftliches Miteinander zu prägen. Durch überlegene Effizienz werden DAOs, als neue Art der Unternehmensführung Vorreiterschaft erhalten. Des Weiteren beschränkt sich diese neue disruptive Rolle nicht nur auf den wirtschaftlichen Bereich. Durch ganzheitliche Umsetzung von DAOs können politische Aspekte, wie Wahlen und Rechtsstaatlichkeit, umfassend weiterentwickelt werden.

Abstract

This thesis focuses on the basic factors of a decentralized autonomous organization and in particular on possible areas of application. It also shows that DAOs will affect the economy and politics in the long term. This revolutionary technology has the potential to shape our social interaction. Through superior efficiency, DAOs, as a new way of doing business, will gain pioneer status. Furthermore, this new disruptive role is not limited to the economic sphere. Through holistic implementation of DAOs, political aspects such as elections and the rule of law can be comprehensively developed.

¹Für eine Definition der DAO, siehe Kapitel 2.4.1.

Inhaltsverzeichnis

Abstrakt	I
1 Einleitung	1
2 Definition und Erklärung	3
2.1 Allgemein	3
2.2 Wie funktioniert die Blockchain	3
2.2.1 Transaktionen	4
2.2.2 Zeitstempel	4
2.2.3 Arbeitsnachweis	5
2.2.4 Netzwerk	6
2.2.5 Anreiz	6
2.3 Smart Contracts	6
2.4 Was ist eine DAO?	8
2.4.1 Definition	8
2.4.2 Funktionsweise	8
2.4.3 An den Grenzen des Gesetzes	9
2.4.4 Der Millionen Hack	10
3 Anwendung	12
3.1 Diverse Möglichkeiten	12
3.1.1 Herkunftsnachweise	12
3.1.2 Supply Chain	13
3.1.3 Finanzbranche	13
3.1.4 Öffentliche Strukturen	14
4 Beurteilung & Zukunftsaussichten	16
4.1 Generelle Einordnung	16
4.2 Übernahme in den Alltag	16
4.3 Verhältnis Mensch - Maschine	17
4.4 Regierung	18
4.4.1 Wahlen	18
4.4.2 Direkte Demokratie durch die DAO	19
4.4.3 Staatsapparat	20
5 Fazit	21
5.1 Zusammenfassung	21
5.2 Reflexion	22
5.3 Validierung	22

Literatur	I
Abbildungsverzeichnis	III
Eigenständigkeitserklärung	IV

Einleitung

Unsere Gesellschaft ist geprägt von einer klaren hierarchischen Ordnung, sei es in der Wirtschaft, Politik sowie auf staatlicher Ebene. All diese Gebiete sind zentral geregelt und gesteuert von einigen wenigen Personen. Die Blockchaintechnologie¹ versucht erstmals diese korporatokratischen² Grundsätze zu durchbrechen und sich unabhängig von Staaten zu machen. Satoshi Nakamoto³ erschuf eine Währung, die komplett dezentral, transparent und unabhängig von allen Staaten und Banken, eine Alternative zu der konventionellen Ordnung bietet. Die Blockchain gehört niemanden und allen zugleich. Auf der Blockchain ist es möglich, nicht nur Währungen wie Bitcoin⁴ sicher zu verwahren, sondern, bindende Verträge, sogenannte Smart Contracts⁵ abzuschließen. Diese Smart Contracts benötigen keinen Staat oder Notar, um ausgeführt zu werden. Auf dieser Basis schuf Christoph Jentzsch die erste DAO. Eine dezentrale autonome Organisation, die im Kern ein Unternehmen widerspiegelt, ohne jedoch jemanden zu gehören. Die DAO ist eine neue Form der Zusammenarbeit. Die Mitglieder einer DAO entscheiden gemeinsam, was sie tun werden, ohne einen Vorgesetzten. Dabei behält die DAO alle Vorteile der Blockchain und greift auf Funktionen der Smart Contracts zurück, um komplexe Abläufe zu ermöglichen.

Satoshi Nakamoto ahnte sicherlich nicht, welche Ausmaße seine Idee annehmen würde und welche Auswirkungen die darauffolgenden Erfindungen haben würden. In dieser Arbeit soll geklärt werden, wie die Blockchain und Smart Contracts grundlegend funktionieren. Zudem wird deren Zusammenspiel innerhalb der DAO erläutert, woraufhin einige Anwendungsbereiche vorgestellt werden. Schließlich gibt die Arbeit einen Ausblick auf die mögliche Entwicklung der DAO und deren damit verbundene Folgen für die Wirtschaft und Politik. Abschließend werden die gesammelten Ergebnisse im Fazit zusammengefasst.

¹Die Blockchain ist eine Technologie, die dezentral Informationen speichern kann.

²In der Korporatokratie gehen Macht und Regierung von Konzernen aus.

³Erschaffer des Bitcoins. Bis heute ist nicht bekannt, wer hinter diesem Pseudonym steht.

⁴Erste digitale Kryptowährung.

⁵Smart Contracts sind intelligente Verträge, die auf die Blockchain transferiert werden. Siehe: Kapitel 2.3.

Das Thema der Facharbeit ergab sich durch ein grundlegendes Interesse des Autors an der Blockchaintechnologie und im Zusammenhang mit einem Beitrag des ZDF, in dem der Gründer Christoph Jentzsch die Entstehung der ersten DAO schildert. Nach Absprache und kurzer Sondierung mit der betreuenden Lehrerin Frau Klus entstand daraufhin diese Arbeit.

Definition und Erklärung

2.1 Allgemein

Wie bereits eingehend erklärt, basiert die DAO auf der Blockchaintechnologie, die im Weiteren kurz erläutert wird. Dazu formen Smart Contracts die Basis einer DAO. Diese beiden Konzepte sind fundamental, um die DAO als Ganzes verstehen zu können. Mithilfe dieser Technologien ist es möglich, Unternehmen dezentral abzubilden. Sie werden von keinem Manager oder Vorstand geleitet, sondern von den einzelnen Mitgliedern. Diese können zusammen über die Zukunft der DAO abstimmen. Damit diese Arbeit im Anforderungsrahmen und verständlich bleibt, müssen einige Bereiche vereinfacht dargestellt werden. Der verwandte Aufbau liegt dem white paper "Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System"¹ zugrunde.

2.2 Wie funktioniert die Blockchain

Satoshi Nakamoto erkennt, dass „[das] Internet [...] inzwischen fast vollständig von Finanzinstituten abhängig ist, die als vertrauenswürdige Dritte elektronische Zahlungen abwickeln. Während dieses System für die meisten Transaktionen angemessen funktioniert, leidet es dennoch unter den inhärenten Schwächen des vertrauensbasierten Modells.“² Deswegen fängt er an ein System zu entwickeln, welches digitale Währungen von Person zu Person (Peer to Peer) verschicken kann. Dabei wird kein Mittelsmann, oder Treuhänder benötigt. Sein Zahlungssystem nutzt kryptografische³ Nachweise, um den Verkäufer vor Betrug zu schützen, indem es nicht möglich ist, eine Zahlung wieder rückgängig zu machen. Damit kein direktes Vertrauen zwischen den Personen entstehen muss, implementiert Nakamoto verschiedene Verfahren, die im Weiteren dargestellt werden.

¹Nakamoto, Satoshi: Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system 2008.

² (Ders.: Bitcoin: Ein elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System) (deutsche Übersetzung (S.1)).

³Im Code fest verankerte Möglichkeiten, Authentizität zu gewährleisten.

2.2.1 Transaktionen

Die Blockchain kann als Kette digitaler Signaturen verstanden werden. Transferriert wird ein Coin⁴, indem der Besitzer den Hashwert⁵ der vorherigen Transaktion und den öffentlichen Schlüssel des Empfängers am Ende der Verschlüsselung beifügt. So entsteht ein Block, der von dem Empfänger verifiziert werden kann. Dieser Ablauf wird in der Abbildung 2.1 visuell dargestellt. In einem Zusammenspiel aus der vorherigen Transaktion und dem öffentlichen Schlüssel eines anderen wird die Block fast unzertrennbar ineinander verwoben.

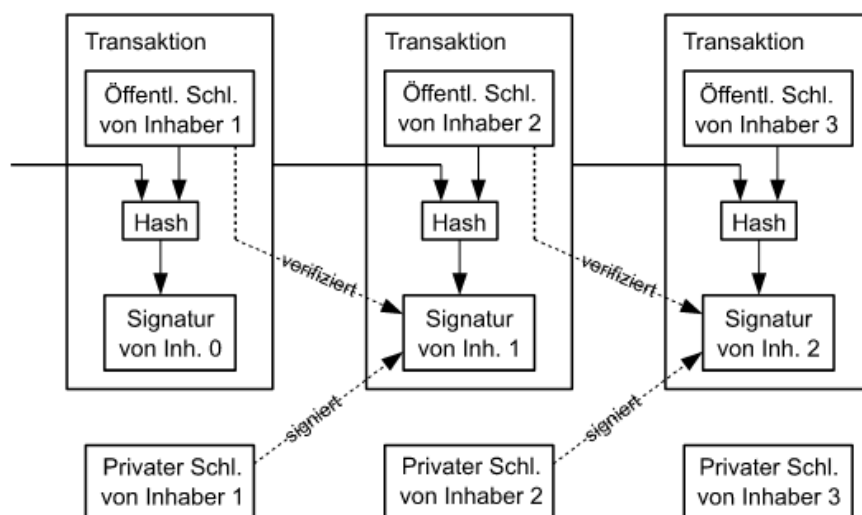


Abbildung 2.1: Visualisierung der Transaktion ⁶

Jedoch bleibt das Problem bestehen, dass der Empfänger nicht weiß, ob der Coin, den er erhält, nicht vorher schon einmal ausgegeben wurde. Sprich, dass er nicht betrogen wurde. Konventionell nimmt ein Dritter diese Aufgabe wahr und überprüft, dass der Coin nicht mehrfach verschickt wurde. Die einzige Lösung dieses Problem ist es, alle vorherigen Transaktionen zu kennen. Somit kann erkannt werden, ob der Coin zuvor verschickt wurde. Damit das Vertrauen zu einem Dritten nicht nötig ist „müssen Transaktionen öffentlich bekannt gemacht werden“⁷. Dies ist der Kernansatz der Blockchain. Alle Teilnehmer der Blockchain einigen sich notwendigerweise auf eine chronologische Reihenfolge der Transaktionen. Die Mehrheit des Systems muss zustimmen, dass die Transaktion rechtmäßig ist und somit der Empfänger, der erste ist, der den Coin von dem Entsender erhält. Transparenz verhilft dem Netzwerk zu seiner Sicherheit.

2.2.2 Zeitstempel

Um die chronologische Reihenfolge der Transaktionen wahrnehmen zu können, wird jedem einzelnen Block ein konkreter Zeitstempel beigelegt. Damit wird

⁴Term für eine digitale Münze.

⁵Ergebnis einer Funktion, die sich sehr schwer zurückrechnen lässt, weswegen sie zum Verschlüsseln von Informationen eingesetzt wird.

⁶ (Nakamoto, S.: Bitcoin: Ein elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System) (deutsche Übersetzung (S.2)).

⁷ (ebd.) (deutsche Übersetzung (S.2)).

bewiesen, dass die Daten zu diesem Zeitpunkt existiert haben, um danach in die Blockchain zu gelangen. Die einzelnen Zeitstempel bilden somit eine Kette, die sich selbst bestätigt. Die Transaktionen werden nacheinander an die Blockchain angebunden.

2.2.3 Arbeitsnachweis

In diesem Abschnitt wird die genaue Funktionsweise des Arbeitsnachweises, auch „Proof of Work“ genannt, vereinfacht dargestellt. Somit muss der Code und die mathematische Funktionsweise nicht erklärt werden. In der Blockchain nach Satoshi Nakamoto wird der einzelne Block der Kette angefügt, wenn jemand eine Art mathematisches Rätsel mit einem Computer löst. Dieses Rätsel kann mit einigem Aufwand berechnet werden. Das angewendete Verfahren heißt hashen.⁸ Damit ist die Sicherheit der Blockchain gewährleistet. Wenn ein Angreifer einen Teil der Blockchain verändern möchte, müsste er zunächst alle vorherigen Blocks mit den dazugehörigen Aufgaben neu lösen. Dieser Prozess muss zudem schneller erfolgen, als neue Blocks hinzugefügt werden können. Die Sicherheit des Systems ist durch diesen Mechanismus gewährleistet. Die Mehrheit der gesamten Rechenleistung entscheidet also über die Zukunft der Blockchain, was es einem Angreifer nahezu unmöglich macht, die Blockchain zu verändern.⁹

Ein Problem entsteht jedoch daraus, dass die Hardwaregeschwindigkeit stetig zunimmt, also die Aufgaben durch bessere Computer immer schneller gelöst werden können. Die Lösung dieses Problems besteht darin, die Schwierigkeit der Aufgabe korrespondierend anzupassen. Wie das genau funktioniert, ist strikt im Code festgelegt.

Neben „Proof of Work“ können andere Methoden des Arbeitsnachweises genutzt werden. Die wahrscheinlich bekannteste Methode nach „Proof of Work“, ist „Proof of Stake“.¹⁰ Dieses wird von der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum genutzt. Die DAO basiert auf der Ethereum Blockchain. Neben den zahlreichen Vorteilen von Smart Contracts¹¹, ist „Proof of Stake“ deutlich energieeffizienter und skalierbarer.

⁸Bei der Hashfunktion, wird eine Eingabe verschlüsselt und eine komplexe Ausgabe generiert. Von der Ausgabe auf die Eingabe zu zurückzurechnen ist äußerst schwierig.

⁹ (Nakamoto, S.: Bitcoin [2008]) (S.4).

¹⁰Bei dem „Proof of Stake“ - Verfahren wird die Sicherheit der Transaktion durch ein Deposit gewährleistet, dass der Verifizierende dem System gibt. Dies kann bei falschem Handeln konfisziert werden und somit die Sicherheit des Systems gewährleistet werden.

¹¹Smart Contracts sind intelligente Verträge auf der Blockchain. (Siehe: Kapitel2.3).

2.2.4 Netzwerk

Das Netzwerk durchläuft folgende Schritte, um eine Transaktion zu ermöglichen. Dieses Prozedere ist direkt im white paper von Satoshi Nakamoto¹² vorgeben. Nodes sind im nachfolgenden als Knotenpunkte des Systems zu verstehen. Sie sind die Verifizierung Teilnehmer, die den Arbeitsnachweis verrichten.

1. „Neue Transaktionen werden an alle Nodes ausgestrahlt.
2. Jeder Node sammelt neue Transaktionen in einem Block.
3. Jeder Node arbeitet daran, einen schwierigen Arbeitsnachweis für seinen Block zu finden.
4. Wenn ein Node einen Arbeitsnachweis findet, strahlt er seinen Block an alle Nodes aus.
5. Nodes akzeptieren den Block nur, falls alle in ihm enthaltenen Transaktionen gültig und noch nicht ausgegeben sind.
6. Nodes drücken ihre Akzeptanz des Blockes dadurch aus, dass sie am nächsten Block in der Kette zu arbeiten beginnen und dabei den Hashwert des akzeptierten Blocks als vorherigen Hashwert benutzen.“¹³

Die längste Kette ist die richtige und nur an ihr wird weiter angebaut. Falls ein Node, einen Block nicht bekommen hat und ihm das auffällt, fragt er direkt den richtigen an, damit keine Fehler im System entstehen.

2.2.5 Anreiz

Letztlich stellt sich noch die Frage, warum jemand seine Rechenleistung zur Verfügung stellen sollte und damit Kosten für Strom und Hardware zu tragen? Dazu werden die Nodes, die das Netzwerk mit ihrer Rechenleistung unterstützen, in Form von Coins (Bitcoin) bezahlt. Anfangs werden so noch neue Bitcoins geschürft, bis zu dem maximalen Limit von 21 Millionen Bitcoins. Danach entstehen Transaktionskosten, die im Vorhinein genau festgelegt sind. Damit werden die sogenannten Miner (Verrichten den Arbeitsnachweis) bezahlt. In letzter Zeit gab es einen Hype um diesen Prozess, da durch den hohen Bitcoin Preis hohe Renditen erzielt werden konnten.¹⁴ Außerdem dient dieser Mechanismus als zusätzliche Abwehreinrichtung vor böartigen Angriffen, da es meist lukrativer ist, mit seiner Rechenleistung positiv zum System beizutragen, als seine Ressourcen zu nutzen, um die Blockchain zu attackieren.

2.3 Smart Contracts

Smart Contracts sind Verträge, die auf der Blockchain gespeichert werden. Damit ist es möglich, komplexe Verfahren digital und dezentral abzubilden. Das

¹²Nakamoto, S.: Bitcoin (2008).

¹³ (Ders.: Bitcoin: Ein elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System) (deutsche Übersetzung (S.4)).

¹⁴ (Ders.: Bitcoin [2008]) (S.4).

Fraunhofer-Institut fasst es so zusammen: „Smart Contracts machen aus einer Blockchain mehr als nur einen verteilten sicheren Speicher und ermöglichen die automatisierte und vertrauenswürdige Modifikation von Informationen in der Blockchain. So können in Bitcoin Smart Contracts dazu verwendet werden, verschiedene Arten von Transaktionen wie z.B. Escrow, das heißt die treuhänderische Hinterlegung von Daten zu realisieren.“¹⁵ Kurz gesagt, können somit Verträge auf die Blockchain transferiert werden und sukzessive komplizierte Handlungen realisiert werden. Durch sie gerät die DAO erst in Bewegung.

Durch Smart Contracts stehen einem Programmierer nahezu unendliche Möglichkeiten zur Verfügung. Nun ist es möglich, einfachen Handel, wie einen Währungstausch auf der Blockchain ablaufen zu lassen, ohne einen Dritten zu brauchen, der vermittelt. Dies lässt sich folgendermaßen darstellen: Eine *Person A* möchte x *Token*¹⁶ einer Währung in y *Token* einer anderen Währung tauschen. Jetzt kann jener einen Smart Contract unterzeichnen, der seine Seite des Handels beglaubigt. Wenn eine *Person B* den Konditionen zustimmt, kommt es zur Überweisung von x *Token* an *Person B* und von y *Token* an *Person A*. Dieser Prozess läuft autonom ab und ist für beide Seiten sicher. In diesem Fall benötigt es keine Institution, die das Vertrauen garantiert, wie z.B. einen Notar oder im ernsteren Fall auch der Staat, sondern diese Rolle übernimmt das System. Damit die Verträge Gültigkeit besitzen, ist es fundamental, dass ein abgeschlossener Vertrag nicht mehr annulliert werden kann. Einmal abgeschlossen, wird dieser in die Blockchain eingetragen.¹⁷

Den Konditionen eines Smart Contracts sind keine Limits, außerhalb der Programmierfähigkeit, gesetzt. Jeder konventionelle Vertrag kann auch auf der Blockchain abgebildet werden. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass sich der Vertrag automatisieren lässt. Sobald die Konditionen erreicht sind, d.h. auf der öffentlichen Blockchain einsehbar sind, oder anderweitig bestätigt werden, wird der Vertrag ausgeführt.

Trotzdem sind Smart Contracts anfällig für Hacks¹⁸, wenn sie falsch programmiert sind und müssen dagegen abgesichert werden. Die Forschung ist im Bereich Smart Contracts sehr aktiv und sucht immer neue Verfahren, um sie noch effizienter zu machen. Vor allem im Aspekt der Programmiersprache und der realisierbaren Möglichkeiten wurde ausgehend von Bitcoin bis jetzt ein großer Sprung verzeichnet. Experten gehen davon aus, dass langfristig Verträge über die DAO deutlich günstiger werden, als Verträge mit herkömmlichen Methoden. So könnten beispielsweise die Kosten für einen Makler oder einen Notar gespart werden, da sich auch Besitzverhältnisse auf der Blockchain eindeutig darstellen lassen.¹⁹

¹⁵ (Schütte, Julian: Blockchain und Smart Contracts : Technologien, Forschungsfragen und Anwendungen 2017) (S.21).

¹⁶ Ein „Token“ ist eine Abbildung eines Vermögenswertes.

¹⁷ Buterin, Vitalik: Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform.

¹⁸ Meier, Julia / Schuppli, Benedikt: The DAO Hack and the Living Law of Blockchain 2019.

¹⁹ (Schütte, J.: Blockchain und Smart Contracts [2017]) (S.32-34).

2.4 Was ist eine DAO?

2.4.1 Definition

Generell sind dezentrale autonome Organisationen Unternehmen, die auf der Blockchain dezentral agieren. Dennoch gibt es noch weitere Formen, abgesehen von diesem klassischen Ansatz.

DAOs zu definieren, ist durchaus schwierig. Das liegt nicht nur daran, dass es unglaublich viele verschiedene Versionen und Ansätze gibt, sondern ist auch dem zuschulden, dass noch niemand die Grenzen dieser Technologie erahnen kann. Daher nähert sich die Arbeit einer Definition über die Erklärung des Begriffes an sich.

Dezentralität ist ein wichtiger Aspekt der DAO. Sie ist unabhängig von Staaten oder anderen Organisationen und niemand hat alleinige Anspruchsrechte. Selbst die Gründer wie Christoph Jentzsch haben keine Macht über die DAO, genauso wenig wie Satoshi Nakamoto über den Bitcoin.

Autonom bedeutet, dass die DAO selbstständig ist und sich selbst reguliert. Die Mitglieder stimmen darüber ab, wie es mit ihr weitergeht und ob Veränderungen an ihr vorgenommen werden sollen. Im weiteren Sinne benötigt sie nicht einmal Menschen, da die DAO einfach nur ein Code ist, der nicht verschwindet, sobald sich niemand mehr dafür interessiert.

Eine **Organisation** ist die DAO in dem Sinne, dass sie meistens eine Plattform darstellt, auf der sich mehrere Mitglieder versammeln können und gemeinsam verwalten. Außerdem kann sie Formen von Unternehmen oder ähnlichen Konzepten annehmen und die beiden vorherige Aspekte darauf anwenden.

Weitere Merkmale belaufen sich auf die Nutzung der Blockchain als Basistechnologie, obwohl DAOs nicht direkt daran gebunden sind. Es gibt aktuell aber keine anderen sinnvolle Umsetzungen, ohne auf einen der drei vorherigen angesprochenen Aspekte verzichten zu müssen.

2.4.2 Funktionsweise

Die DAO basiert auf der Blockchain. Mithilfe von Smart Contracts werden die Struktur und Attribute der DAO festgelegt. Sie bilden das Herz der DAO. Die erste DAO nach Konzept von Christoph Jentzsch benötigt Ether als Währung, um zu funktionieren. Er unterstreicht die Wichtigkeit dieses Aspekts. „Ether ist der digitale Treibstoff, der das Ethereum-Netzwerk antreibt. Ohne Ether kann ein DAO nichts tun, daher besteht die erste Aufgabe eine[r] DAO darin Ether zu erhalten.“²⁰ Im Gegenzug für die bereitgestellten Ether erhält der Sender einen Token, den die DAO generiert. Dieser Token sichert dem Besitzer Abstimmungs- und Anteilsrechte zu. Der Token kann frei über die gesamte Ethereumblockchain

²⁰ (Jentzsch, Christoph: Decentralized autonomous organization to automate governance 2016) (frei übersetzt (S.2)).

transferiert werden und somit die damit verbundenen Rechte.

Die erste Phase besteht darin, die DAO zu errichten. Dafür gibt es ein Minimum an Ether, die benötigt werden, um die DAO zu erstellen. Dieses Minimum kann variabel angepasst werden, damit kleinere Projekte stattfinden können.

Die DAO macht erst einmal nichts anderes, als die Ether und Tokens zu speichern und nach ihrem Code gemäß zu verteilen. Zum Leben erwacht sie durch Smart Contracts, die als Vorschlag den Mitgliedern der DAO vorgelegt werden können. Beispielsweise das *Unternehmen x* mit *Summe y* zu unterstützen. Lediglich wenn die Teilnehmer der DAO diesen Vorgang akzeptiert, werden die gespeicherten Ether benutzt.²¹ Dabei ist es wichtig zu verstehen, wie viele Stimmen es braucht, um einem Vorschlag zuzustimmen oder wie stark die Stimme einer einzelnen Person gewichtet wird, davon abhängt, wie die DAO programmiert wurde. Klassisch ist ein Verfahren nach Kapitalstärke, also wer hat die meisten Ether eingezahlt. Trotzdem gibt es auch Methoden, nach dem jedes Mitglied eine gleichberechtigte Stimme hat. Dies wird insbesondere dann interessant, wenn versucht wird tatsächliche Wahlen, wie die einer Regierung über DAOs abzuwickeln. Der beschriebene Ablauf ist vereinfacht, da eine genauere Darstellung eine detaillierte Auseinandersetzung mit komplexen Formeln, sowie Algorithmen voraussetzt, die sich zudem von Fall zu Fall unterscheiden.

2.4.3 An den Grenzen des Gesetzes

Eine Frage, die bislang jedoch offen bleibt, ist die rechtliche Einordnung. Niemand weiß, wie einerseits die Blockchain gehandhabt werden soll, geschweige denn, wie mit einer DAO umgegangen werden soll. Alle Gesetzestexte sind ohne Berücksichtigung von Technologien wie der DAO geschrieben worden. Demnach kann der Regierung kein Vorwurf gemacht werden. Nur ist es unglaublich wichtig jetzt umgehend Klarheit zu schaffen, damit die Blockchain und DAOs sich nicht weiter im legalen Graubereich aufhalten. Dies stellt auch Christoph Jentzsch in seinem white paper klar.

„Der rechtliche Status von DAOs ist nach wie vor Gegenstand aktiver und heftiger Debatten und Diskussionen. Nicht jeder teilt die gleiche Definition. Einige sagen, dass es sich um autonomen Code handelt, der unabhängig von Rechtssystemen operieren kann; andere denken, dass sie im Besitz von Menschen oder von Menschen geschaffenen Einheiten sein oder von diesen betrieben werden müssen. Es wird viele Anwendungsfälle geben, und der DAO-Code wird sich mit der Zeit weiterentwickeln. Letztendlich wird die Funktionsweise einer DAO und ihr rechtlicher Status von vielen Faktoren abhängen, unter anderem davon, wie der DAO-Code verwendet wird, wo er verwendet wird und wer ihn verwendet. [...] Jeder, der DAO-Code verwendet, tut dies auf eigenes Risiko.“²²

²¹Jentzsch, C.: Decentralized autonomous organization to automate governance (2016).

²² (ebd.) (S.1).

Ein Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts sieht die Problematik darin, dass „Offene Blockchain-Netzwerke [...] meist global [operieren] und [...] ohne Weiteres grenzüberschreitende Transaktionen [ermöglichen]. Gepaart mit pseudonymen Strukturen wird der traditionelle Ansatz zur Rechtsdurchsetzung dadurch oftmals faktisch unmöglich gemacht. Blockchain-basierte Netzwerke sind damit in sehr geringerem Umfang an regionale Rechtsordnungen gebunden.“²³ Ebenso sei es nahezu unmöglich für traditionelle Rechtsprechung einer DAO habhaft zu werden, da kein eindeutiger Adressat festgelegt werden kann und die Suche innerhalb der Blockchain nach einer Person sich äußerst schwierig gestaltet.

Eine konkrete Lösung scheint eine neue Gesellschaftsform, ähnlich einer AG oder GmbH zu sein, die die Grenzen einer DAO, als deutscher Staatsbürger klar definiert. Darüber hinaus kann der Staat allein gar nicht agieren, da die DAO dezentral ist. Der Staat hat keine Macht darüber, lediglich über die Bürger.

2.4.4 Der Millionen Hack

Am 17.06.2016 erschütterte eine katastrophale Nachricht die Blockchain Community. Die DAO wurde gehackt. Das größte Crowdfunding Projekt ist gescheitert. Insgesamt konnte der Hacker über 50.000.000\$ erbeuten. Nachdem es bereits davor einige Sicherheitsbefürchtungen gegeben hatte, bestätigten sie sich schließlich an diesem besagten Tag. Dass viel Geld verloren wurde, ist nicht das einzige Problem, was dadurch entstand. Vielmehr führte diese Aktion dazu, dass das System als Ganzes infrage gestellt wird. Es entstanden Grundsatzfragen und verschiedene Lager entwickelten sich, die bis heute noch miteinander ringen.

Die Angreifer konnte durch einen Fehler in den Smart Contracts Token erbeuten, indem er die eigenen Token sich selbst hat auszahlen lassen. Die Zahlung konnte er mehrmals ausführen und somit fremdes Kapital aus der DAO ziehen. Mit Bemerkung des Fehlers konnte die Mehrheit des abhanden gekommenen Geldes mithilfe eines Sicherheitsmechanismus für 28 Tage zurückgehalten werden. Innerhalb dieses Zeitraumes hatten die Programmierer und Mitglieder nun Zeit sich eine Lösung für das Problem zu überlegen. Schlussendlich entschied die Mehrheit, dass der Hack revidiert werden sollte, indem in die Blockchain eingegriffen wird, und somit den Zustand vor dem Hack wiederherzustellen. Dies gelang auch, führte aber dazu, dass die Ethereumblockchain gespalten wurde. Seit dem gibt es zwei Blockchains, eine, auf der, der Hack nie geschehen ist und eine, die weiterhin keine Veränderung zugelassen hat. Die zweite Blockchain, die Ethereum Classic genannt wird, zieht immer noch Blockchain Hardliner an und wird noch bis heute, wenn auch in geringen Umfang genutzt. Die Meisten benutzen die reparierte Version. Dies führt zu einem interessanten Dilemma. Durch den Eingriff entsteht eine Gefährdung der Prinzipien der Dezentralität. Jeder soll trotzdem im Falle eines Angriffes sein Geld zurückbekommen können. Dort zeigt sich ein weiterer Aspekt der DAO. Durch die Autonomie und Selbstverwaltung können, solange sich die Mehrheit dafür entscheidet, große Katastrophen abgewendet werden. Somit hat die Blockchain ein eingebautes

²³ (Schütte, J.: Blockchain und Smart Contracts [2017]) (S.33).

Sicherheitsnetz, falls es zu Fehlern kommen sollte.²⁴

Ausgangspunkt ist dabei immer ein Programmierfehler. Ist der Code genauso, wie er sein soll, kann es nicht zu solchen Ereignissen kommen. Letztendlich hatte dieser Vorfall keine rechtlichen Konsequenzen, egal für welche Partei. Christoph Jentzsch ist nicht für den Fehler haftbar und die Mitglieder der DAO können nirgendwo Ansprüche geltend machen. Kein Staat kann ihnen dabei helfen. Zudem ist die Identität des Hackers weiterhin unbekannt. Dennoch ist fragwürdig, ob er überhaupt eine Straftat begangen hat. Schließlich hat er nur eine Funktion der DAO genutzt. Dieser Fall regt zur Vorsicht an. Es herrscht „wilder Westen“ in der Kryptowelt. Durch die Dezentralität fallen viele Absicherungen der „normalen Welt“ weg. Solange es keine eindeutige Rechtsprechung, sofern das überhaupt möglich ist, gibt, sind die DAO Enthusiasten auf sich alleine gestellt. Es liegt an ihnen, fehlerfreie Codes zu schreiben und sich neue Methoden auszudenken, um die Sicherheit zu erhöhen. Eindeutig ist nur, dass alle durch diesen Schrecken deutlich aufmerksamer geworden sind.

²⁴Zhao, Xiangfu, The DAO attack paradoxes in propositional logic, in: 2017 4th international conference on systems and informatics (ICSAI), IEEE, 2017, 1743–1746, url: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8248566> (besucht am 11.04.2023).

Anwendung

3.1 Diverse Möglichkeiten

Die DAO ist längst nicht mehr ein Theoriegespinnst, sondern findet mittlerweile viele praktische Anwendungen. Dabei sind DAOs nicht nur interessant für die Finanzbranche, sondern für weitaus mehr Bereiche, die in diesem Kapitel genauestens beleuchtet werden.

3.1.1 Herkunftsnachweise

Unternehmen, wie Everledger¹ vollziehen die Besitzer von Diamanten nach und legen einen umfassenden Bericht auf der Blockchain ab. Dadurch, dass jeder Diamant optisch eindeutig identifizierbar ist, ähnlich, wie ein Fingerabdruck, kann mithilfe der Blockchain die Besitzverhältnisse immer genau geklärt werden. Dadurch könnten beispielsweise Praktiken, wie der Abbau der Diamanten unter menschenfeindlichen Bedingungen eingedämmt werden. Solche „Blutdiamanten“ könnten dann genauesten nachverfolgt werden. Durch eine DAO wäre es möglich eine Plattform zu schaffen, auf der nur Diamanten verkauft werden, die ethisch vertretbar geschürft wurden.

Die Herkunftsnachweise funktionieren uneingeschränkt. Somit können auch Besitzrechte von Immobilien geklärt werden. Dies würde die Verwaltung auch für die Kommunen deutlich vereinfachen. Außerdem ist es möglich, Zertifikate auf der Blockchain oder in einer DAO zu verwalten. Zeugnisse könnten digital und fälschungssicher verwahrt werden und zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. an einen potenziellen Arbeitgeber transferiert werden. Auch Zulassungen lassen sich so abbilden. Der TÜV für das Kraftfahrzeug oder andere Auszeichnungen können dadurch digital und für jeden nachsehbar gespeichert werden.²

¹Everledger ist ein australisches Unternehmen, das sich auf Lieferkettenverfolgung von Rohstoffen spezialisiert hat.

² (Schütte, J.: Blockchain und Smart Contracts [2017]) (S.24-25).

3.1.2 Supply Chain

Heutzutage rückt das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Auch bei Lebensmitteln wird vermehrt darauf geachtet, dass die Produkte Bio-zertifiziert oder unter guten Arbeitsbedingungen produziert worden sind. Problematisch ist dabei, dass Angaben oftmals verschleiert werden oder der Kunde gar nicht mitbekommt, was für Auswirkungen der Kauf des Produktes auf Umwelt und leidtragende Arbeitskräfte hat.

Genau hier setzt die Blockchain an. Unternehmen, wie Walmart versuchen einen Lieferkettennachweis mit Blockchaintechnologie zu entwickeln.³ Der Kunde kann einen am Produkt angebrachten QR-Code scannen und erhält dann eine Ansicht aller beteiligten Unternehmen, Lagerstätte und Transportwege und unter welchen Bedingungen es entstanden ist. Dieser Prozess findet transparent statt und sorgt somit für bessere Nachverfolgung. Zudem erleichtert es bei Verstößen gegen Auflagen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die DAO nimmt dabei die Rolle des Zwischenhändlers ein. Auf ihr können die Produkte über Smart Contracts direkt von dem lokalen Produzenten erworben werden und fördert die kleinen regionalen Unternehmer, die oft von großen Konzernen ausgebeutet werden. Diese Methode lässt sich auf alle Schritte der Lieferkette anwenden. Von dem Kakaobauern in Brasilien bis hin zum Kunden im Supermarkt.

3.1.3 Finanzbranche

Auch in der Finanzbranche findet die DAO vielseitige Anwendung. „[D]er Finanzdienstleister Bitbond hat Ende des Jahres 2016 eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten und wickelt das Kreditgeschäft zwischen Privatpersonen (P2P Lending) mithilfe der Blockchain-Technologie ab.“⁴ Zudem versuchen Dienstleister, wie Corda oder Ripple das Bankgeschäft disruptiv zu erneuern. Zentralbanken beschäftigen sich schon lange mit dieser Technologie, da die Blockchain und DAOs ihre Existenzgrundlage fundamental untergraben. Die EZB versucht diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, indem sie einen digitalen Euro entwickelt. Dieser steht aber stark in der Kritik, weil keine dezentralen Aspekte der Blockchain übernommen werden sollen, sondern im Gegenteil alle digitalen Euro sollen direkt bei der EZB eingelagert werden.

DAOs bieten auf lange Sicht genau in diesem Bereich vielversprechende Lösungen. Nicht nur könnten alle Funktionen einer traditionellen Bank abgebildet werden, sondern auch die Sicherheit könnte erhöht werden. Daneben ist eine Maschine per Definition integrier, als ein von Menschen geführtes Finanzunternehmen, die sich z.B. in illegale Geschäfte aller Cum-Ex verwickeln können. Durch die grundlegende Transparenz sind die DAOs auch regulatorisch gut zu überwachen. Nachteile könnte bei dem Datenschutz entstehen, da alle Transaktionen öffentlich stattfinden müssen. Dafür gibt es Methoden, die helfen, die Privatsphäre aufrechtzuerhalten.

³ (Schütte, J.: Blockchain und Smart Contracts [2017]) (S.25-26).

⁴ (ebd.) (S.23).

3.1.4 Öffentliche Strukturen

Eine Entwicklung zeichnet sich immer deutlicher ab. Das Vertrauen in die Regierung und in den Rechtsstaat sinkt. Insbesondere Corona und der Russland-Ukraine Krieg haben dazu beigetragen. Nicht nur in Deutschland⁵ und Europa, sondern auf der ganzen Welt. In Frankreich gibt es gewalttätige Ausschreitungen wegen einer neuen Rentenreform, weswegen die Opposition ein Misstrauensvotum anpeilt. In Amerika scheint die Hoffnung schon längst verloren zu sein. Während Donald Trump auf einer Anklagebank sitzt, versammeln sich hinter ihm rechte Radikale. Auch abseits der westlichen Welt herrschen katastrophale Zustände. Die einen leben in einem korrupten Land oder werden von einem Regime in einen Krieg geführt. In China stehen Meinungs- und Pressefreiheit ganz hinten an.

Ein mögliches Werkzeug zur Bekämpfung dieser Übel stellt die Blockchain respektive der DAO dar. Durch die dezentrale und transparente Gestaltung schafft sie es, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dies lässt sich beispielsweise durch ein E-Voting umsetzen, das führt dazu, dass Wahlen fair bleiben, indem keine klassischen Fehler passieren können, wie die Berliner Wahlpannen, oder niemand behaupten könnte, dass die Wahlen gestohlen wären. Des Weiteren würde eine DAO, die solche Funktionen anbietet, die Macht weg von der Regierung und zurück an die Bürger geben. Die konkrete Umsetzung wäre zwar kompliziert, technisch hingegen durchaus möglich. Dennoch wird wahrscheinlich auf kurze Sicht kein deutscher Bürger über die Blockchain wählen können. Dafür ist nicht nur die Regierung nicht bereit, sondern der „normale Bürger“ hat momentan nicht das nötige Wissen, sich in diesem Umfeld zu bewegen. Zunächst muss die Technologie erst die breite Masse erreichen und gesellschaftsfähig werden. Trotzdem gibt es schon einige konkrete Anwendungsfälle. In dem Schweizer Kanton Zug können die Steuern auch in Bitcoin bezahlt werden und einige Bescheinigungen werden auf der Blockchain gespeichert. Zudem kann ein Einwohner Zugs sich digital über die Blockchain ausweisen. Zunächst muss die Identität von der Administration des Kantons bestätigt werden und danach kann sich der Bürger sich damit ausweisen. Dabei kann er selbst entscheiden, wie viele seiner Daten er preisgeben möchte. Benötigt ein Unternehmen nur die Bestätigung des Namens und der Volljährigkeit, kann er entscheiden, dass keine anderen Informationen weitergegeben werden. Dadurch erhält der Bürger deutlich mehr Selbstbestimmung. Dieser Ablauf ist in Abbildung 3.1 zu sehen. Die persönlichen Angaben werden auf der Blockchain gespeichert und können von dort abgerufen werden.

Insbesondere interessant ist der Einsatz im Bereich Social Media. Es könnten Kinder vor Inhalten geschützt, die Erstellung von Bots erschwert werden und die Strafverfolgung bei Hass im Netz erleichtert werden. Wichtig ist, die Anmeldung und Verifizierung so einfach, wie möglich zu gestalten, um die Barrieren der Implementierung zu senken.

⁵ (Brettfeld, Katrin / Wetzels, Peter: Studie „Menschen in Deutschland 2021“: Sorgen und Verunsicherungsgefühle angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen, Vertrauen in Staat und Politik sowie Betroffenheit durch Intoleranz und Diskriminierung. 2022)

⁶ (Grech, Alexander / Camilleri, Anthony F.: Blockchain in Education 2017) (S.49).

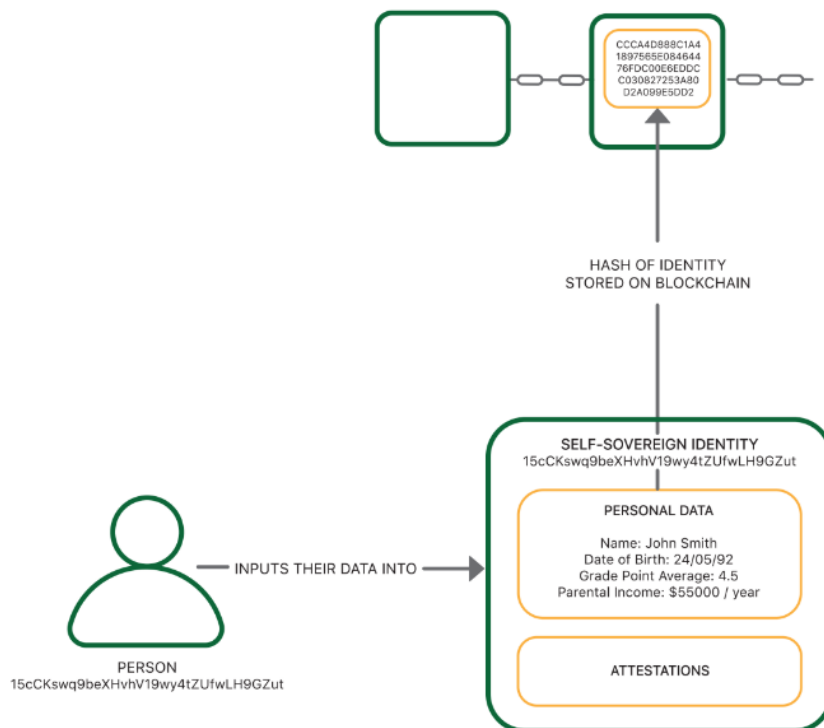


Abbildung 3.1: Digitaler Ausweis ⁶

Ein weiteres Anwendungsfeld ergibt sich in strukturell schwächeren Regionen. Kryptowährungen ermöglichen es trotz Hyperinflation im eigenen Land sich vor starker Preissteigerung abzusichern. Dies schafft Unabhängigkeit von der Regierung und bietet Sicherheit für die Bevölkerung. Auch in dem Fall, wenn ein Familienmitglied im Ausland arbeitet, um die Familie zuhause zu unterstützen, kann diese Technologie helfen. Mit einer entsprechenden DAO können die horrenden Wechselkurse, die einige Banken verlangen, umgangen werden. Das unterstützt nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern sichert auch Versorgung dieser Familie.

Beurteilung & Zukunftsaussichten

4.1 Generelle Einordnung

DAOs haben die potenzielle eruptive Kraft, die Gesellschaft und die Politik langfristig zu revolutionieren. Gleichzeitig ist diese Technologie ganz am Anfang, bis zum nächsten Internet ist es noch ein weiter Weg. In diesem Kapitel ergründet die Arbeit die Zukunftsaussichten und Auswirkungen dieser Technologie. Dabei wird ein Horizont von mindestens 10 Jahren vorausgesetzt, um fundierte Aussagen treffen zu können.

„The power of ideas to transform the world is itself accelerating.“¹

4.2 Übernahme in den Alltag

DAOs sind die Zukunft. Die Frage ist nur, wann und wie. Über die Zeit werden immer neue Projekte entstehen. Die DAO wird langfristig in der Gesellschaft ankommen und ein Teil ihres Alltags werden. Sei es, indem Personen für eine DAO arbeiten oder indem sie Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Diese Veränderungen werden graduell passieren und ihre Zeit benötigen.

Die Anwendungen von DAOs werden sich ausbreiten und einen immer weiteren Aufgabenbereich abdecken. Die Klima DAO² ist z.B. eine Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, Co^2 Zertifikate zu erstellen. Deren Projekte von den Mitgliedern ausgewählt werden können. Oftmals wird der Kunde gar nicht wahrnehmen, dass im Hintergrund eine DAO steht. Die friesDAO³ baut beispielsweise ein Fastfoodfranchise auf. Die Barrieren für die Nutzung oder Erstellung einer DAO werden dramatisch gesenkt werden. Im Moment braucht es noch Fachwissen, um mit DAO zu interagieren, doch das wird sich ändern. Laien werden

¹ (Kurzweil, Ray: The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology 2006) (Übersetzung: "Die Macht der Ideen, die Welt zu verändern, beschleunigt sich selbst.").

²<https://www.klimadao.finance/de>.

³<https://fries.fund/>.

über einfache Benutzeroberflächen eingreifen können. Von der komplizierten Technik wird oberflächlich nichts zu erkennen sein.

Mit der steigenden Zahl an DAOs werden immer Menschen direkt mit dieser Technologie in Berührung kommen. Die DAO wird langsam die Rolle der klassischen Unternehmen für sich beschlagnahmen. Das führt dazu, dass die DAO eine Stellung als unpersönlicher Arbeitgeber übernimmt.

Dadurch wird die DAO schlussendlich zu einem eigenständigen Wirtschaftsteilnehmer. Bis heute, wurden nur Menschen als aktive Teilnehmer in die Betrachtungen von wirtschaftlichen Analysen aufgenommen. Mit der Verbreitung von DAOs müssen auch Maschinen, die autonom handeln, mit in diese Gleichung aufgenommen werden. Das führt zu einem interessanten Spannungsverhältnis, welches in dem folgenden Kapitel erläutert wird.⁴

4.3 Verhältnis Mensch - Maschine

Christoph Jentzsch spricht diese Spannung direkt in der Einleitung seines white papers an. Wie soll die DAO gehandhabt werden, was tun mit einer Maschine, die auf dem Niveau von konventionellen Unternehmen agieren kann? Muss eine DAO letztendlich auf Menschen basieren oder kann sie auch selbstständig operieren? Es besteht die Möglichkeit, dass die DAO sich autonom selbst regiert.⁵ Das Eingreifen von Staaten könnte zudem schwierig sei, sollte eine DAO gegen geltendes Gesetz im Land verstoßen, da die Blockchain dezentral funktioniert. Einige fürchten sogar, dass, wenn die DAO nicht reguliert wird, Überhand nimmt. Insbesondere mit der rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz, scheint diese Kombination gewaltiges Potenzial zu haben. Sind Menschen überhaupt konkurrenzfähig?

Diese gezeichnete Utopie scheint unrealistisch zu sein, da DAOs an sich keine Ambitionen haben. Sie verfolgen nicht Gewinnmaximierung⁶, sondern können nur Smart Contracts ausführen. Demnach sind sie nicht als Konkurrenz zu betrachten, vielmehr als Ergänzung und Stütze. Durch die Effizienz dieser Systeme können Menschen entlastet werden und viel wichtiger, auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Denn schließlich müssen die DAOs programmiert werden. Insbesondere Non Government Organisations können von diesem Trend profitieren. DAOs transferieren die Kernaspekte einer NGO direkt auf die Blockchain. Dezentraler geht es nicht.

Wir, als Gesellschaft und vorwiegend die Politik, müssen uns damit befassen, wie wir mit DAOs einheitlich umgehen, denn wenn DAOs erst einmal eigenständige Wirtschaftssubjekte sind, gibt es kein Zurück mehr. Es kommen immer mehr Fragen auf, die allesamt adressiert gehören. Kann eine Maschine oder Code ein Bankkonto eröffnen? Wer trägt die Verantwortung für einen Schaden, der ent-

⁴Sims, Alexandra: Blockchain and Decentralised Autonomous Organisations (DAOs): The Evolution of Companies?, Rochester, NY 2019.

⁵ (Jentzsch, C.: Decentralized autonomous organization to automate governance [2016]) (S.1).

⁶Solange sie nicht darauf programmiert werden.

stehen kann? Der Programmier, oder die Mitglieder? Im Fall „The DAO“⁷ wurde, wie in Kapitel 2.4.4 erläutert, niemand belangt, konnte auch niemand belangt werden. In dieser Sachlage hatte Deutschland keine Kompetenz, wie mit solch einer Situation umgegangen werden soll.

Kein Staat kann die DAO alleine kontrollieren. Nur ein Zusammenschluss aus Ländern, können Regularien schaffen, die die Mitglieder und Bevölkerung schützen, die gleichzeitig das unermessliche wirtschaftliche Potenzial der DAO ausnutzen. Alleine hat ein Staat keine Handhabe, da die DAO dezentral ist. Zudem würde sich eine Abwanderung der DAO-Ersteller einstellen, welche den deutschen Wettbewerb stark benachteiligen würden.

Nicht zuletzt wäre eine Rechtsform der DAO ebenso, wie eine GmbH oder AG sinnvoll. Mit dieser neuen Gesellschaftsform könnte eine modernisierte Rechtsprechung einhergehen. Durch die mögliche Kennzeichnung DAO, die hinter dem Namen des Unternehmens geschrieben würde, könnte der Kunde direkt einordnen, womit er es eigentlich zu tun hat.

4.4 Regierung

Der wahrscheinlich ambitionierteste Anwendungsbereich der DAO findet auf staatlicher Ebene statt. Der Aufbau der DAO bildet nahezu perfekt, das Ideal der Demokratie ab. Die Mitglieder/das Volk ist die Regierung und Politiker sind nur Stellvertreter von ihnen. Nirgendwo ist dies so klar zu finden, wie in der Struktur der DAO. Ihre Dezentralität gibt das Versprechen, die Macht dem einfachen Volk wiederzugeben. Zusätzlich erscheint die DAO unkorruptierbar mit ihrer transparenten Gestaltung. Wenn es nach diesem Traum geht, heißt es nach der flächendeckenden Implementation der DAO, dass es keine strukturelle Korruption gibt und, dass das Ende der Korporatokratie eingeläutet wird. Mit dem Aufstieg der DAO beginnt der Fall der oppressiven Großunternehmen. Ob das jedoch der Anfang von direkter Demokratie und das Ende der Herrschaft der Unternehmen ist, bleibt offen. Vielleicht verhält es sich ganz anders, wie die Blockchain-Enthusiasten denken. In diesem Abschnitt werden beide Ansichten genauestens beleuchtet und zum Kompromiss gelangt, dass eine ganz staatliche Einführung der DAO kurzfristig kaum denkbar wäre, wohingegen die Technik auf lange Sicht vielversprechend erscheint.

4.4.1 Wahlen

Das Erste, was in diesem Zusammenhang genannt wird, ist, Wahlen mit einer DAO zu veranstalten. Dies liegt zunächst ziemlich nahe, denn es gibt etliche Wahlbetrugsskandale oder Wahlpannen, die die Demokratie stark gefährden. Ob es ein Donald Trump ist, der die Echtheit der Wahlen lange nicht anerkennen wollte. Oder Fehler, wie bei der Berlin Wahl am 26.09.2021, weswegen sie mittlerweile wiederholt werden musste.⁸ Würden Wahlen über eine DAO stattfinden,

⁷Das ist die von Christoph Jentzsch erstellte DAO.

⁸Plarre, Plutonia: Berliner WahlDesaster: Wahlen als Gesamtkunstwerk, in: Die Tageszeitung: taz (2021).

entstünden diese Situationen überhaupt nicht. Die Transparenz der Blockchain und Dezentralität verhindern aufgrund ihrer Struktur jeglichen konventionellen Versuch des Wahlbetrugs.

Die theoretische Umsetzung gestaltet sich nicht kompliziert. Jeder Wahlberechtigte kann sich durch seine E-ID, nach dem Vorbild in Zug verifizieren lassen und sich somit für die Wahl freischalten lassen.⁹ Danach bekommt jeder einen Token zugeschrieben. Diesen Token kann der Wähler dann seinem Kandidaten über die DAO, als Signum seiner Stimme zuteilwerden lassen. Damit würde die Wahl automatisiert werden. Es wären keine Scharen an Wahlhelfern mehr nötig und die Auszählung der Stimmen reduziert sich darauf, die gesamten Token eines Kandidaten abzulesen.

In der Praxis gestaltet es sich jedoch schwieriger, als wie hier zuvor angenommen wurde. Es müsste zunächst die komplette Infrastruktur dafür geschaffen werden. Das heißt: Es braucht große Mengen an Strom und Rechenleistung, die momentan nicht vorhanden sind. Dabei stellt sich auch die Frage der Nachhaltigkeit, der die Befürworter weiter Rechenschaft schuldig bleiben. Denn die Blockchain verbraucht, besonders, wenn das „Proof of Work“ Verfahren verwendet wird, viel Energie. Zudem müsste zuerst jeder Bürger über das neue Verfahren und die Technologie aufgeklärt werden, und zusätzlich benötigt jeder einen entsprechenden Zugang. Außerdem ist das Wahlgeheimnis schwierig zu wahren, wenn auch nicht unmöglich. Diese großen Herausforderungen wird niemand direkt stemmen können. Zuerst müssen andere Fragen gestellt werden und verschiedene Stufen erreicht werden, die zuvor in den Kapiteln 4.2 und 4.3 vorgestellt wurden.

4.4.2 Direkte Demokratie durch die DAO

Im Weiteren ist es auch möglich, weitere Formen der Demokratie einzuführen. Die DAOs bieten eine effiziente Grundlage, direkte Demokratie zu ermöglichen. Durch die gegebene Skalierung und der digitalen Eingaben stehen ganz neue Chancen offen. Die Umsetzung könnte dem Modell der Schweiz folgen¹⁰. Nach dem Erreichen einer gewissen Stimmenanzahl kann ein Referendum über ein Gesetz gestartet werden. Zusätzlich muss das Volk, in diesem Fall die Mitglieder der DAO, bei jeder Verfassungsänderung zustimmen. Dasselbe gilt auch bei dem Eintritt in internationale Gemeinschaften. Eine Umsetzung auf der DAO wäre definitiv eine sinnvolle Lösung.

Trotzdem ergeben sich neben der zuvor geschilderten Kritik an den Wahlen über die DAO, Kontra-Argumente aus der politischen Richtung. Denn direkte Demokratie hat ihre Tücken. Das wahrscheinlich prominenteste und aktuellste Beispiel ist das Brexit-Referendum. Dort wurde von dem Volk entschieden, die EU verlassen zu wollen. Eine Entscheidung, die objektiv als schlecht zu bewerten ist.¹¹

⁹Blockchain-basierte digitale ID für alle Einwohner jetzt erhältlich, de-CH, url: <https://www.stadtzug.ch/newsarchiv/431448> (besucht am 03.05.2023).

¹⁰Ebd.

¹¹Portes, Jonathan: Immigration and the UK economy after Brexit 2022.

Doch, wie kommt so etwas zustande? Das liegt an der Natur der direkten Demokratie. Einerseits ist die Entscheidung der Masse nicht immer die weiseste. Viele Bürger haben keinen Überblick über die Folgen ihrer Entscheidung und treffen diese daher emotional. Nicht jeder kennt sich mit Wirtschaft aus und weiß, dass ein Austritt aus der EU schwerwiegende Probleme mit sich zieht. Andererseits kann sich eine gewisse Politikverdrossenheit einstellen, was dazu führt, dass die Wahlbeteiligung sinkt. Insbesondere junge Menschen stimmten bei dem Brexitreferendum nicht ab, was das Ergebnis der Wahl stark beeinflusst hat.¹² In der Schweiz liegt die Wahlbeteiligung, mit bis zu 15 Abstimmungen pro Jahr, ungefähr bei der von Kommunalwahlen in Deutschland (45,4%). Nicht nur bedürfte es eine Entscheidung dazu, Wahlen mithilfe von DAOs auszurichten, sondern zusätzlich auch ein Bekenntnis zu direkter Demokratie, um das Potenzial, was die DAO ermöglicht, vollkommen auszuschöpfen. Deshalb wird die Wahrscheinlichkeit dieser Umsetzung als gering eingeschätzt.

4.4.3 Staatsapparat

Die waghalsigste Idee jedoch ist, den gesamten Staat auf die Blockchain zu transferieren und ihn mithilfe einer DAO zu steuern. Wieder rein theoretisch gesprochen ist es möglich, dies umzusetzen. Die Polizei könnte all ihre Unterlagen und Akten auf der¹³ Blockchain speichern und nur jene mit entsprechender Verfügung könnten diese einsehen. Dieses Beispiel würde die gesamte Verwaltung immens beschleunigen und kompakter machen. Zudem könnte Korruption bei Politikern deutlich leichter erkannt werden und Lobbyarbeit wäre nicht so präsent, da die Verbindungen transparent offen lägen. Zu dieser Idee gehört auch, dass es denkbar ist, den gesamten Handel über die DAO zu führen. Prozesse, wie die Mehrwertsteuer, könnten automatisch abgeführt werden. Das ist der Zenit der DAO. Diese Idee testet die Grenzen des Möglichen und überlastet sie möglicherweise auch.

¹²Wolkenstein, Emma: Nationalism in the Age of Brexit: The Attitudes and Identities of Young Voters 2022.

¹³Voshmgir, Shermin: Blockchains, Smart Contracts und das Dezentrale Web 2016.

Fazit

5.1 Zusammenfassung

DAOs sind in ihrer Form, eine neue Art der Verwaltung. Hinter dieser Idee steckt ein revolutionärer Ansatz, der die Gesellschaft, enorm verändern kann. Die DAO basiert auf der Blockchaintechnologie, die Satoshi Nakamoto in seinem white paper „A Peer-to-Peer Electronic Cash System“¹ vorstellte. Durch ein Zusammenspiel von verschiedenen Smart Contracts ist die DAO in der Lage komplexe Sachverhalte darzustellen. Sie fühlt sich lebendig, fast wie ein Organismus an, da sie sich immer anpasst. Die Mitglieder sind in einer Gemeinschaft koordiniert, die tatsächliche Selbstbestimmung jedes einzelnen ermöglicht. Kein Manager oder Staat könnte da interferieren. Trotz des enormen Potenzials, was sich durch die Nutzung von DAOs bietet, muss Vorsicht walten. Dieses noch recht junge Themengebiet fehlt es noch an Erfahrung, was nicht zuletzt bei dem Hack der „The DAO“ zu spüren war. Zudem ist die rechtliche Lage weiterhin unklar. Es bleibt abzuwarten, ob Staaten kompetent genug sind sinnvolle Lösungen aufzubereiten. Denn eins ist sicher, diese Technologie lässt sich nicht aufhalten oder rückgängig machen.

Einmal in die Welt gesetzt verschwindet eine Idee nicht mehr. Schlussendlich zählt ausschließlich, wie man mit ihr umgeht. Wenn dieser Umgang gelingt, liegen große Chancen offen. Die wirtschaftlichen Vorteile sind immens. Durch die hohe Effizienz und Automatisierung der DAOs könnte ein neues Zeitalter eingeleitet werden. Nicht zuletzt kann auch die Politik grundlegend verändert werden, hin zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung und weg von autokratischen Staaten. DAOs bieten eine Gelegenheit für jeden die Welt zu verändern.

¹Nakamoto, S.: Bitcoin (2008).

5.2 Reflexion

Die Recherche für die vorliegende Arbeit wurde mit äußerster Sorgfalt durchgeführt. Als thematische Grundlage dienten ausschließlich seriöse Quellen, um die komplexen Zusammenhänge dieses Themas so genau wie möglich wiedergeben zu können. Insbesondere für die schlussendliche Beurteilung ist ein fachliches Fundament unabdingbar.

Dadurch, dass DAOs ein internationales Forschungsgebiet sind, sind die meisten Quellen in Englisch verfasst und im Internet veröffentlicht. Dies vereinfachte die Recherche enorm, auch wenn es in der gesamten Münsteraner Stadtbibliothek kein Buch zu diesem Thema gibt. Auf eine konkrete Schilderung der Umsetzung im Code musste in dieser Arbeit verzichtet werden. Einerseits, um den Rahmen dieser Arbeit einzuhalten und andererseits, um den Leser ohne informatischem Fachwissen nicht zu überfordern. Dadurch, dass der Themenbereich der DAOs erst 2016 ergründet wurde, gibt es in diesem Sektor viel Forschungsbedarf. Wir befinden uns immer noch am Anfang der Entwicklung. Deswegen konnten viele eigenen Ideen und Ansätze, die unter Zuhilfenahme der Quellen zu verschiedenen Ansätzen verwoben wurden, mit in diese Arbeit einfließen.

5.3 Validierung

Die in dieser Arbeit dargestellten Kernaspekte befinden sich ausdrücklich im wissenschaftlichen Konsens und stellen den aktuellen Forschungsstand adäquat dar. Zudem entspricht sie den formalen und inhaltlichen Standards des wissenschaftlichen Arbeitens. Die Beurteilung unterliegt hingegen subjektiven Einflüssen. Voraussagen über die Zukunft sind in jeder Hinsicht äußerst schwierig und haben eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit. Dies trifft vor allem auf ein rasant wachsendes Gebiet, wie der Blockchain oder DAOs zu. Auch wenn die DAO eine nicht dermaßen prominente Rolle einnehmen wird, so ist es dennoch undenkbar, dass DAOs keine Veränderungen in der Politik oder Wirtschaft erwirken werden. Nicht zuletzt wird die Grundannahme, wie ein Unternehmen aufgebaut ist, stark angegriffen. Ein Umdenken in dieser Hinsicht ist unausweichlich. Unternehmen wie Google oder Amazon verfügen über zu große monopolistische Macht, als dass die Korporatokratie der bisherigen Zeit weiterhin bestehen bleiben kann.

Literatur

- Blockchain-basierte digitale ID für alle Einwohner jetzt erhältlich, de-CH, url: <https://www.stadtzug.ch/newsarchiv/431448> (besucht am 03.05.2023).
- Brettfeld, Katrin / Wetzels, Peter: Studie „Menschen in Deutschland 2021“: Sorgen und Verunsicherungsgefühle angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen, Vertrauen in Staat und Politik sowie Betroffenheit durch Intoleranz und Diskriminierung. 2022 url: <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/86035> (besucht am 02.05.2023).
- Buterin, Vitalik: Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. url: https://finpedia.vn/wp-content/uploads/2022/02/Ethereum_white_paper-a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf (besucht am 10.04.2023).
- Grech, Alexander / Camilleri, Anthony F.: Blockchain in Education 2017 url: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-150132> (besucht am 05.04.2023).
- Jentzsch, Christoph: Decentralized autonomous organization to automate governance 2016 url: <https://lawofthelevel.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/187/2017/07/WhitePaper-1.pdf> (besucht am 05.04.2023).
- Kurzweil, Ray: The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology 2006.
- Meier, Julia / Schuppli, Benedikt: The DAO Hack and the Living Law of Blockchain 2019 url: https://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=7M8eEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=The+DAO+Hack+and+the+Living+Law+of+Blockchain&ots=ttCVnrBkF_&sig=gb2tUXRNRePT8XxlqM5mXkqg6zE#v=onepage&q=The%5C%20DAO%5C%20Hack%5C%20and%5C%20the%5C%20Living%5C%20Law%5C%20of%5C%20Blockchain&f=false (besucht am 11.04.2023).
- Nakamoto, Satoshi: Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system 2008 url: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (besucht am 06.04.2023).
- Ders.: Bitcoin: Ein elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System url: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_de.pdf (besucht am 01.05.2023).
- Plarre, Plutonia: Berliner Wahldesaster: Wahlen als Gesamtkunstwerk, in: Die Tageszeitung: taz (2021) url: <https://taz.de/!5808234/> (besucht am 02.05.2023).

-
- Portes, Jonathan: Immigration and the UK economy after Brexit 2022 url: <https://doi.org/10.1093/oxrep/grab045> (besucht am 03.05.2023).
- Schütte, Julian: Blockchain und Smart Contracts : Technologien, Forschungsfragen und Anwendungen 2017 url: <https://www.fim-rc.de/Paperbibliothek/Veroeffentlicht/747/wi-747.pdf> (besucht am 10.04.2023).
- Sims, Alexandra: Blockchain and Decentralised Autonomous Organisations (DAOs): The Evolution of Companies?, Rochester, NY 2019 url: <https://papers.ssrn.com/abstract=3524674> (besucht am 05.04.2023).
- Voshmgir, Shermin: Blockchains, Smart Contracts und das Dezentrale Web 2016 url: <https://digital.zlb.de/viewer/metadata/16280411/1/> (besucht am 27.03.2023).
- Volkenstein, Emma: Nationalism in the Age of Brexit: The Attitudes and Identities of Young Voters 2022 url: <https://ojs.library.dal.ca/JUE/article/view/11314> (besucht am 03.05.2023).
- Zhao, Xiangfu, The DAO attack paradoxes in propositional logic, in: 2017 4th international conference on systems and informatics (ICSAI), IEEE, 2017, 1743–1746, url: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8248566> (besucht am 11.04.2023).

Abbildungsverzeichnis

2.1	Visualisierung der Transaktion	4
3.1	Digitaler Ausweis	15

Hilfsmittel

- **Google Translate** (Übersetzer)
- **DeepL** (Übersetzer)
- **LanguageTool** (Rechtschreibprüfung)
- **Zotero** (Literaturverwaltung)
- **University of Essex** (Template)
- **Korrekturleser** (Astrid, Johannes & Annette Bayer)

Diese Arbeit wurde mit **L^AT_EX** erstellt.

Eigenständigkeits- und Plagiatserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Facharbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Hilfsmittel (einschließlich elektronischer Medien) verwendet habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe.

Ich erkläre weiterhin, dass die vorliegende Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht im Rahmen eines anderen Prüfungsverfahrens eingereicht wurde.

Senden, den 28. Mai 2023

Leo Bayer